

Linguagens e Programação

Exame Época Recurso

09 de setembro 2025

N.º _____ Nome: _____

- Responda a **cada grupo em folhas separadas**. Deve entregar, pelo menos, **uma folha por grupo**
- Indique o **seu número e nome** em cada folha que entregar
- A **prova é com consulta** (1 folha A4) e tem a duração de 2 horas

Grupo I (5 valores)

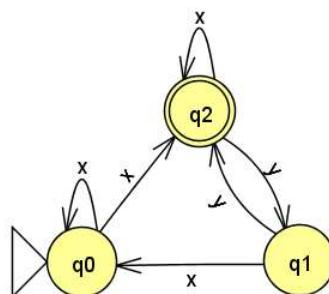
Em cada pergunta só há uma resposta certa, se marcar mais do que uma será considerado que não respondeu à questão.

- Responda na própria folha, assinalando a opção correta
- Se pretender anular uma resposta escreva "anulada" à esquerda da mesma

1. [1 val.] Considere a seguinte gramática **G**: $S \rightarrow zL \mid zS \mid xxS$
 $L \rightarrow yL \mid zS \mid y$

Qual das seguintes afirmações é verdadeira:

- Existe pelo menos uma árvore de derivação para a palavra **xxyyzz**
 - Existe pelo menos uma árvore de derivação para a palavra **zxxzyy**
 - A gramática não é ambígua
 - Existem duas ou mais árvores de derivação diferentes para a palavra **zxxzyy**
2. [1 val.] Uma possível gramática para a expressão **xx*y*zx*z** é:
- $S \rightarrow TyBzTz$; $T \rightarrow \epsilon \mid xT$; $B \rightarrow yB \mid y$
 - $S \rightarrow TyByTz$; $T \rightarrow \epsilon \mid xT$; $B \rightarrow yB \mid \epsilon$
 - $S \rightarrow TxBzTz$; $T \rightarrow \epsilon \mid xT$; $B \rightarrow yB \mid \epsilon$
 - $S \rightarrow xTBxTz$; $T \rightarrow x \mid xT$; $B \rightarrow yB \mid y$
3. [1 val.] A gramática que gera a mesma linguagem que a expressão **x(y/z)*xz+y** segundo Chomsky:
- Nunca pode ser classificada como sendo do tipo 1
 - Só pode ser classificada como regular
 - Pode ser classificada como independente do contexto
 - Nenhuma das anteriores
4. [1 val.] Considere o autómato especificado da figura ao lado, qual a afirmação correta:
- O AF é determinístico porque $\forall x, y \in \Sigma, \forall a \in \Sigma: \delta(x, a) \in \delta \wedge \delta(y, a) \in \delta$
 - O AF é determinístico porque $\hat{\delta}(q_1, xxx) = \{q_0\} \mid \{q_2\}$
 - O AF é não determinístico porque $\hat{\delta}(q_0, xxx) = \{q_0\} \mid \{q_2\}$
 - O AF é não determinístico porque $\hat{\delta}(q_0, xxx) = \{q_0\} \wedge \{q_2\}$
5. [1 val.] As tabelas de símbolos são utilizadas nos compiladores para suportar:
- As ocorrências definidoras e aplicadas de identificadores, no âmbito do módulo de *Front-End*.
 - As ocorrências definidoras de identificadores, no âmbito do módulo de *Back-End*.
 - As ocorrências aplicadas de identificadores, no âmbito do módulo de *Back-End*.
 - Todas as anteriores



Grupo II (5 valores)

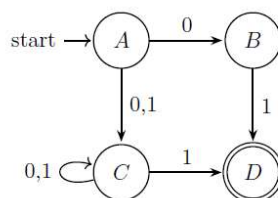
1. [1 val.] Considere a expressão regular $(xx|x^*y)^*|x^*y^*$ e as sequências:

i) $yxyx$ ii) ε iii) xxx iv) $yyyyx$

Indique as que pertencem à linguagem representada pela expressão regular.

2. Supondo o alfabeto $\Sigma=\{x,y\}$ e que pretende definir palavras, com um comprimento mínimo de 3, nas quais o antepenúltimo símbolo é y .
- a) [0,5 val.] Represente graficamente um autómato finito equivalente à ER que representa a linguagem acima descrita.
- b) [1,0 val.] Classifique o autómato finito obtido na alínea anterior. Justifique.

3. Considere o seguinte autómato finito A:



- a) [1 val.] Indique uma expressão regular que reconheça a linguagem aceite pelo autómato finito A.
- b) [1,5 val.] Converta, se possível, o autómato finito A numa gramática, usando o método formal de conversão.

III (5 valores)

1. Considere a seguinte gramática $G = (\{L,A,B\},\{0,1\},P,L)$ onde P é:

$L \rightarrow AOB \mid 1$

$A \rightarrow AOA \mid 1$

$B \rightarrow BO \mid 0$

- a) [1 val.] Classifique a gramática obtida na alínea anterior, segundo a hierarquia de Chomsky. Justifique.
- b) [0,5 val.] Apresente uma sequência de derivação para a palavra **10101000**.
- c) [1 val.] Diga, justificando, se a gramática é ambígua. Considere a palavra **10101000**.
- d) [1,5 val.] Descreva informalmente a linguagem definida pela gramática G e proponha uma expressão regular equivalente.
- e) [1 val.] Converta, se possível, a gramática G num Autómato Finito. Justifique todos os pressupostos que assumir.

Grupo IV (5 valores)

A empresa **CarCharge** gere uma rede de postos de carregamento para veículos elétricos na zona do grande Porto. Para apoio ao sistema de faturação, existe um processo automático que recebe informação no final de cada dia, num ficheiro de texto, com informação sobre os carregamentos efetuados nesse dia em cada posto.

As linhas no ficheiro têm a seguinte estrutura em formato EBNF (em que os campos opcionais são apresentados entre [] e os que se repetem 0 ou mais vezes entre { }):

```
{<posto>
{ [<mat>, <hora>, <valor>{ , <hora>, <valor> } ]
}}
```

O formato de cada campo é o seguinte:

- <posto> é a identificação do posto de carregamento (*string* de 9 caracteres). Exemplo: "POSTO 005".
- <mat> é o identificador único do carro, a matrícula (*string* no formato AA-00-AA).
- <data> é a data início do carregamento (*string* no formato AAAA-MM-DD).
- <hora> é a hora início do carregamento (*string* no formato HH:MM).
- <valor> é o valor cobrado pelo carregamento (um número real).

Considere o seguinte código **Flex**:

```
%{
#include "carregamento.tab.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
}%

%option noinput
%option nounput
%option noyywrap

DIGITO      [0-9]
LETRA       [A-Z]

%%
"POSTO"{DIGITO}{3}          { yylval.texto = strdup(yytext); return POSTO; }
{LETRA}{2}-{DIGITO}{2}-{LETRA}{2} { yylval.texto = strdup(yytext); return MATRICULA; }
{DIGITO}{2}:{DIGITO}{2}      { yylval.texto = strdup(yytext); return HORA; }
{DIGITO}+(\.{DIGITO})+?      { yylval.real = atof(yytext); return VALOR; }
", "                          return yytext[0];
\n                             { return yytext[0]; }
[ \t\r]                       /* vazio */ ;
.                              printf("Erro: %s\n", yytext) ;
%%
```

Defina a gramática para o ficheiro **FLEX** descrito de seguida e crie um programa utilizando o **Bison** que:

- Reconheça a validade do ficheiro de texto através da implementação de uma gramática, incorporando uma estratégia simples de recuperação de erros;
- No final da execução deverá apresentar a informação:
 - a) Os carregamentos de cada posto (matrícula e valor).
 - b) O valor total cobrado em cada posto.
 - c) O valor total de todos os postos.

Considere os exemplos seguintes:

INPUT

```
POSTO002
AA-11-YY,08:00,11,14:15,12,22:00,13.75
BB-11-YY,09:00,21.63,18:20,22
POSTO101
POSTO082
CC-11-YY,08:00,31
POSTO000
```

OUTPUT

-RELATÓRIO-

```
POSTO002:
AA-11-YY -> 36.75
BB-11-YY -> 43.63
Posto cobrou total de 80.38
POSTO101:
Posto cobrou total de 0.00
POSTO082:
CC-11-YY -> 31.00
Posto cobrou total de 31.00
POSTO000:
Posto cobrou total de 0.00

Total final: 111.38
```